

¿QUÉ DEBE SABER UN PEDIATRA SOBRE LA CLASIFICACIÓN Y EXAMEN FÍSICO DEL RECIÉN NACIDO?

Introducción

La neonatología es la rama de la pediatría que se ocupa del ser humano entre el nacimiento y los 28 días de vida. El período neonatal temprano incluye los primeros siete días, y el período neonatal tardío, de los siete a los 28 días postnatales. En este período se producen más muertes que en cualquier otro período de la vida, y muchos de los trastornos que se producen son causas de secuelas que pueden llevar a la incapacidad para el resto de la vida.

Alrededor del 90% de los recién nacidos son normales y sanos, y requieren únicamente medidas de puericultura y educación familiar; pero un 10% de ellos tienen problemas.

Uno de los primeros pasos al abordar un neonato es identificar los factores de riesgo antes del parto, durante el nacimiento (parto) y los asociados con morbilidad neonatal específica; por lo tanto, el examen físico que se le haga a un recién nacido dentro de este período dependerá del momento en que lo examinemos y deberá ser dirigido pensando en lo que queremos encontrar. Así, por ejemplo, el examen inicial tiene lugar en el momento del parto para identificar anomalías, lesiones o dificultades con la transición que requieren intervención inmediata.

Al momento del alta de la maternidad, nos interesará conocer el bienestar del recién nacido, su peso, su alimentación y/o patologías concomitantes.

Finalmente, si lo examinamos semanas después, nos preocuparemos de cómo se está alimentando, cómo va su peso y cuál es el motivo de consulta.

Es importante ponernos de acuerdo con las siguientes clasificaciones. Según edad gestacional y peso, los RN se clasifican como:

RN Término: entre 37 y 42 semanas.

RN Pretérmino: menores de 37 semanas.

RN Postérmino: mayores de 42 semanas.

RN Pequeño para la EG (RN BPEG): cuando su peso está por debajo del 10° percentilo.

RN Adecuado para la EG (RN PAEG): cuando su peso está entre el percentilo 10 y el 90.

RN Alto peso EG (RN APEG): cuando su peso es superior al percentilo 90.¹

RN Peso bajo al nacer cuando el peso es menor de 2500 g.

RN Peso muy bajo al nacer (RN MBP) cuando el peso es menor de 1500 g.

RN Extremadamente bajo peso al nacer (RN EBP) cuando el peso es menor de 1000 g.²

Valoración de la edad gestacional.

La estimación de la edad gestacional del RN es de interés y utilidad, tanto en forma inmediata en el momento del nacimiento como después, ya que la evolución clínica, sus problemas y el seguimiento serán muy distintos en cada grupo de neonatos.

La evaluación de la edad gestacional (EG) puede determinarse por datos prenatales, como la fecha de última menstruación confiable y la ecografía precoz (realizada antes de la semana 20). La fecha de última menstruación puede ser útil, siempre y cuando sea confiable, pues a veces se presta a confusión por los períodos menstruales irregulares,

metrorragias en el primer trimestre, o por el crecimiento irregular o anormal del feto. En nuestra población la captación de embarazos antes de la semana 16 tiene deficiencias, lo que afecta en general la calidad de los controles de las embarazadas.

Es por ello que desde hace varios años se desarrollan diversos métodos basados en las características físicas y/o valoración neurológica de los neonatos.

En el Servicio de Neonatología del Hospital Interzonal General Dr. José Penna, empleamos el Método de Capurro ^{3/4} para determinar la edad gestacional basándonos en los caracteres clínicos del examen físico. Este es un *score* rápido para sala de parto, pero su límite son las 29 semanas. Este método tiene un error de estimación +/- 18 días (95% de confianza).⁵

MÉTODO CAPURRO.

SIGNOS FÍSICOS	PUNTAJE
FORMA DE LA OREJA	Chata, deformada pabellón no incurvado: 0 Pabellón parcialmente incurvado en el borde: 8 Pabellón parcialmente incurvado en todo el borde superior: 16 Pabellón totalmente incurvado: 24
TAMAÑO GLÁNDULA MAMARIA	No palpable: 0 Palpable menor de 5 mm: 5 Entre 5 y 10 mm: 10 Mayor de 10 mm: 15
FORMACIÓN DEL PEZÓN	Apenas visible, no hay aréola: 0 Pezón bien definido, aréola lisa y chata, diámetro menor de 0.75 cm.: 5 Pezón bien definido, aréola punteada, diámetro menor de 0.75 cm., borde no levantado: 10 Pezón bien definido, aréola punteada, diámetro mayor de 0.75 cm., borde levantado: 15

SIGNOS FÍSICOS	PUNTAJE
TEXTURA DE LA PIEL	Muy fina, gelatinosa: 0 Fina y lisa: 5 Algo más gruesa, discreta descamación superficial: 10 Gruesa, grietas superficiales, descamación en manos y pies: 15 Gruesa, apergaminada, con grietas profundas: 20
PLIEGUES PLANTARES	Sin pliegues: 0 Marcas mal definidas sobre la parte anterior de la planta: 5 Marcas bien definidas en ½ anterior y surcos en el tercio anterior: 10 Surcos en la ½ anterior de la planta: 15 Surcos en más de la ½ anterior de la planta: 20

Se suma el puntaje obtenido a la constante 204 y al resultado se lo divide en 7 para tener la edad gestacional del RN.

Se ha encontrado baja correlación entre el método de Capurro y la fecha de la última menstruación, o el dato de ecografía obstétrica.⁶ La correlación aumenta cuanto más temprana sea la fecha de realización de la ecografía.⁷

No es el único test, también se utilizan el de Usher⁸ donde agrega los genitales al examen físico, el de Dubowitz⁹. Sin embargo, en la actualidad el *score* físico más utilizado para la

valoración posnatal de la edad gestacional es la nueva calificación de Ballard o New Ballard Score¹⁰. Derivado del *score* de Dubowitz, incluye características físicas y neurológicas. Las ventajas de este *score* son la facilidad relativa con la que puede llevarse a cabo, incluso en el RN que requiere ventilación asistida, y la mayor precisión en el límite de una semana en un RN extremadamente prematuro.

El Test de Ballard corregido o New Ballard Score Consta de 6 criterios neuromusculares y 6 criterios físicos, los primeros basados en la comprensión de que el tono pasivo es más útil que el activo como indicador de EG.

Los 6 parámetros neurológicos basados en la madurez neuromuscular, incluyen:

Postura: el puntaje es de 0 si los brazos y las piernas están extendidos y de 1 cuando hay algún indicio de flexión de las rodillas y las caderas; los otros puntajes se determinan en base al diagrama.

Ventana cuadrada: se flexiona la mano sobre el antebrazo entre los dedos pulgar e índice del examinador. Se aplica suficiente presión como para lograr la mayor flexión posible. Se mide visualmente el ángulo entre la eminencia hipotenar y la superficie ventral del antebrazo. El puntaje se determina en base al diagrama.

Retroceso del brazo: se flexiona el antebrazo durante 5 segundos; luego se toma la mano y se extiende totalmente el brazo y se suelta. Si el brazo retorna a una flexión completa se asigna un puntaje de 4. Con grados de flexión menor se adjudica el puntaje del diagrama.

Ángulo poplíteo: se sostiene el muslo en la posición de rodilla contra el tórax con los dedos índice y pulgar izquierdo sosteniendo la rodilla. Luego se extiende la pierna por medio de la suave presión del dedo índice derecho detrás del tobillo. Se mide el ángulo en el espacio poplíteo y se adjudica el puntaje correspondiente.

Signo de la bufanda: se toma la mano del niño y se trata de colocarla alrededor del cuello lo más lejos posible sobre el hombro opuesto; el puntaje se adjudica de acuerdo con el diagrama.

Talón-oreja: con la pelvis plana contra la mesa se toma el pie del RN y se trata de colocarlo lo más cerca posible de la cabeza sin forzarlo. El puntaje se adjudica de acuerdo al diagrama.

Los criterios físicos evaluados en el test de Ballard incluyen:

Piel: se mira cuidadosamente y se clasifica de acuerdo con el diagrama.

Lanugo: se examina la espalda del niño entre y sobre las escápulas.

Superficie plantar: se mide la longitud del pie desde la punta del dedo gordo hasta la parte posterior del talón. Si mide menos de 40 mm, se adjudica un puntaje de -2. Si tiene entre 40 y 50 mm se asigna un puntaje de -1. Si mide más de 50 mm y no se observan surcos en la superficie plantar, se adjudica un puntaje de 0. Si hay surcos se adjudica el puntaje correspondiente.

Mamas: se palpa la región en busca de tejido mamario y se adjudica el puntaje según corresponda.

Ojo/orejas: los párpados laxamente fusionados se definen como cerrados, pero una suave tracción los abre; esto recibe un puntaje de -1. Los párpados fuertemente fusionados se

definen como inseparables con una tracción suave. El resto de los puntajes se basa en los párpados abiertos y el examen de la oreja.

Genitales: se mira cuidadosamente y se clasifica de acuerdo con el diagrama.

Cada uno de los criterios en el test de Ballard, tanto físicos como neurológicos, recibe una puntuación desde 0 hasta 5. La puntuación total varía entre 5 y 50, con la correspondiente edad gestacional localizada entre 26 y 44 semanas. Un aumento de la puntuación de 5 corresponde a un incremento en la edad de 2 semanas. La nueva puntuación de Ballard permite valores de -1, por lo que es posible una puntuación negativa, creando un nuevo rango entre -10 y 50, extendiendo la edad gestacional prematura a las 20 semanas. También se usa una fórmula para el cálculo de la puntuación total: $\text{Edad gestacional} = [(2 \times \text{puntuación}) + 120] / 5$.¹¹

Si el RN se estima menor a 26 semanas, el score debe hacerse antes de las 12 h de vida. El examen es exacto hasta las 2 semanas de edad postnatal (sobrestima la EG en 2 a 4 días en los lactantes de 32 a 37 semanas).¹²

La evaluación de la EG se realizará lo antes posible después del nacimiento. En algunos niños este examen se podrá hacer durante sus primeras 24 h de vida, pero en muchos habrá que esperar hasta el segundo o tercer día.

Examen del RN.

Describiremos al examen que se realiza al recién nacido después del parto donde, una vez conseguida la estabilización térmica, hecha la atención inmediata y superado el primer período de adaptación secundario al parto, nos referiremos al examen físico general y segmentario que se debe realizar en forma sistemática en todo recién nacido. Este se debe realizar alrededor de las 12 a 24 h, período en que el niño normalmente ha realizado su adaptación cardiorrespiratoria y termorregulación.¹³

El objetivo de la iniciativa “Maternidades Seguras y Centradas en la Familia (MSCF)” es implementar acciones para mejorar la calidad de la atención de las mujeres embarazadas, sus hijos/as y sus familias, y transformar las maternidades en espacios de trabajo colaborativo y satisfactorio para los equipos de salud. Por ello, deben desplegarse diversas estrategias coordinadas de trabajo conjunto de todo el personal de salud y la comunidad en las maternidades. Es necesario en esta instancia cumplir con los ejes conceptuales y objetivos descriptos en el paso 4 de la iniciativa MSCF, que son Protección de los derechos de la madre, el padre y su bebé; Promoción de la participación de los padres la familia y la comunidad; Uso de prácticas efectivas y seguras; y Establecer una lactancia materna exitosa.¹⁴

Es necesaria una perspectiva intercultural que implica reconocer la existencia de embarazadas, madres y familias que son portadoras de culturas diferentes a la cultura hegemónica (argentina o criolla), sea porque pertenecen a pueblos indígenas preexistentes al Estado argentino o porque son familias provenientes de países vecinos, con origen en los pueblos Quechua, Aymara o Guaraní y/o migrantes en general.¹⁵

En Argentina, la Ley Nacional N.º 25929, de Parto Humanizado,²² es la garantía legal que protege los derechos de la mujer embarazada, su familia y su hijo por nacer. Esta ley fue implementada en el año 2004 y cubre ampliamente los diferentes momentos del embarazo, parto y nacimiento.

El examen físico del RN se debe realizar junto a la madre de manera que esta aprenda a conocer a su hijo y pueda preguntar aspectos que le merezcan dudas. Previamente los agentes de salud, médico y/o enfermera deben presentarse a la mamá y miembros de la familia presentes. La capacidad y la confianza de la mujer para dar a luz y cuidar de su hijo se ven potenciadas o mermadas por las personas que la atienden y por el ambiente en el que da a luz. La madre y su hijo son distintos y, sin embargo, interdependientes durante el embarazo, el parto y la infancia. Su estrecha relación es vital y debe ser respetada.

El embarazo, el parto y el postparto son hitos en el camino de la vida. Estas experiencias afectan profundamente a las mujeres, a los bebés, a los padres y a las familias, y tienen efectos importantes y persistentes sobre la sociedad. Cada profesional es responsable de la calidad del cuidado que ofrece. **La atención en la maternidad debe basarse en las necesidades de la madre y su hijo, y no en las del profesional.**¹⁶

Es útil preguntarle a la madre, antes de iniciar el examen, sobre aspectos que a ella le llaman la atención. La madre en la mayoría de los casos ha mirado, tocado, olfateado a su recién nacido minuciosamente, y preguntará sobre manchas, forma de la cabeza, respiración, etc.

El momento en que se examine al recién nacido puede cambiar sensiblemente su estado de conciencia y alerta: es distinto si el niño está llorando justo antes de su próxima mamada o si se acaba de alimentar. En este último caso, una manipulación poco cuidadosa terminará produciendo un reflujo de leche. También es importante considerar que un examen con el niño desnudo de más de 10 minutos puede terminar enfriándolo.

La madre estará muy alerta a la forma como se le examina, a la delicadeza para hacerlo y a las explicaciones que se le dan. Hay que aprovechar antes de desvestir al niño, para evaluar aspectos de la inspección: estado de alerta, postura, examen del cráneo y de la cara, aspecto de las manos y los pies. Después se puede ir desvistiendo progresivamente al niño evitando el llanto para poder examinar adecuadamente la frecuencia cardíaca y la presencia de soplos. Hay varias partes del examen que serán difíciles de hacer con el niño que está llorando, como la palpación del abdomen, en especial de los riñones. La madre puede participar desvistiendo y vistiendo al niño. Si no puede hacerlo, nunca se debe dejar al niño destapado después del examen y debe ser vestido por personal de enfermería o médico que ha realizado el examen. Al terminar la revisión, debe informarse sobre el resultado de esta a la madre.

En el examen se debe contar con buena iluminación y temperatura. Cuidar que no haya corrientes de aire.

Las sugerencias para organizar el examen son las siguientes:

Tranquilice al niño antes de comenzar. El momento ideal para realizar la evaluación física es después de 30 minutos a una hora de la alimentación.

Manipule al niño con delicadeza y mantenga la termorregulación durante el examen.

Realice el examen en un ambiente cálido, tranquilo y bien iluminado.

Comience con las partes menos estresantes (observación y auscultación).

Reserve para el final las evaluaciones más invasivas, como la palpación profunda y el examen de las caderas.

Si bien se requiere un equipamiento mínimo para completar el examen físico del recién nacido, deben estar siempre disponibles todos los elementos necesarios, incluido un estetoscopio neonatal con campana y diafragma, balanza y un oftalmoscopio.

La mayoría de los autores aplican una conducta en dos etapas: la primera observación, sin utilizar manos ni estetoscopio; una segunda etapa con mínima estimulación, con una revisión sistematizada, que algunos llaman de arriba abajo, o examen segmentario.

1. Observación

El objetivo es utilizar solo nuestros ojos y oídos sin auxiliares para valorar al RN. Es necesario desvestirlo en la cuna, calentador radiante o incubadora. Esta es una de las etapas más importantes del examen.

Piel, color y perfusión: La inspección de la piel debe poner especial cuidado con la evidencia de palidez, cianosis, hemorragias, ictericia, erupciones o manchas congénitas. Puede advertirse un moteado en el RN sano prematuro o frío, o tratarse de un signo de una enfermedad sistémica de consideración. En contraste, la palidez nunca es normal y a menudo es consecuencia de un gasto cardíaco deficiente, edema subcutáneo, asfixia o anemia.

El color de la piel cambia muy rápidamente según los cambios del flujo sanguíneo en los capilares cutáneos. La vasoconstricción causa palidez; la vasodilatación, enrojecimiento, y el enlentecimiento de la circulación periférica, cianosis. En ocasiones aparece un cuadro clínico llamativo en una mitad del cuerpo, por ejemplo, el lado derecho enrojecido y el lado izquierdo pálido. Esto se conoce como el “signo de arlequín”. La coloración verdosa significa la tinción con meconio intraútero.

El RN vigoroso puede presentar un color casi púrpura cuando hace una maniobra de Valsalva en preparación para el llanto. No es rara durante el primer día de vida la acrocianosis o cianosis periférica (coloración azul de las manos, los pies y peribucal). La cianosis central (que incluye la lengua y las mucosas de la boca) que persiste después de unos minutos de vida siempre es anormal y puede indicar enfermedad cardiopulmonar de importancia. La piel del RN usualmente es de un color rosado y suave, y con frecuencia adopta un aspecto marmóreo. El tejido subcutáneo debe sentirse lleno. Es normal una descamación discreta de la piel, pero en el RN de postérmino es mucho más marcada.

Si se aprecia ictericia, esto significa que los niveles de bilirrubina indirecta están al menos sobre 4 a 5 mg %. Este dato antes de las 24 horas de vida es anormal y requiere valoración urgente. La ictericia que comienza luego del 2.º día de vida es muy frecuente en el RN, y existen guías establecidas, según peso de nacimiento, horas de vida, presencia de hemólisis, y factores agravantes que permiten diferenciar los casos leves que no requieren tratamiento de aquellos que los necesitan.¹⁷

En el prematuro la piel es muy delgada, casi transparente, roja, con muy poco tejido subcutáneo.

Como hallazgo normal podemos observar a un buen número de neonatos con *vernix caseosa*¹⁸ (unto sebáceo) Es un material graso blanquecino secretado por las glándulas sebáceas que puede cubrir el cuerpo, especialmente en el prematuro; en el niño de término usualmente está sobre el dorso, cuero cabelludo y pliegues.

El lanugo es un vello perceptible, fino y escaso que se observa principalmente en los hombros y la espalda. En el prematuro puede ser más abundante.

La descamación sucede después del nacimiento, por lo general en la primera semana y es más marcada en manos y pies. La piel de los niños de bajo peso para la edad gestacional es

a menudo seca y escamosa. La piel de los prematuros es delgada y, si el neonato es prematuro extremo, es gelatinosa y muy delgada.

Las manchas mongólicas son manchas de color azul pizarra, con frecuencia grandes, se ubican en dorso, nalgas o muslos, son benignas y no tienen significado patológico. La denominación de “mongólica” que se ha popularizado es poco afortunada. Generalmente desaparecen antes de los dos años de edad.

Las petequias y equimosis pueden ser por compresiones o lesiones locales de la piel durante el parto debido a una fragilidad capilar fisiológica. Pueden observarse petequias en cabeza y cuello asociadas a circular de cordón. Si son generalizadas y se presentan con equimosis, debe sospecharse trombocitopenia u otras alteraciones de la coagulación asociadas con enfermedades hemorrágicas o infecciosas.

Los hemangiomas planos son un enrojecimiento en la raíz nasal, párpados superiores o en la nuca. Son planos, comunes sobre el occipucio, párpados, frente y cuello.

El eritema tóxico es una erupción máculo popular, con base eritematosa que puede confluir, con algunas vesículas pequeñas en su centro de color amarillo que contienen eosinófilos. Su distribución es variable, pero preferentemente se ubica en tronco y extremidades, aparece en los 3 primeros días y desaparece cerca de la semana.¹⁹

El *milium* son pequeños quistes blanquecinos y opalescentes sobre la nariz y estructuras circundantes. Son glándulas sebáceas bloqueadas que se vacían espontáneamente. No es necesario ningún tratamiento.²⁰

Postura: La observación cuidadosa de la posición del neonato en reposo es indicador del tono subyacente, y el movimiento espontáneo proporciona un gran cúmulo de información sobre el estado neurológico.²¹

La edad gestacional, enfermedades, medicamentos maternos y el estado de sueño pueden influir en el tono y los movimientos espontáneos, y deben considerarse en la valoración.

El recién nacido sano, cuando descansa en posición supina, suele adoptar una flexión parcial de brazos y piernas y tener la cabeza ligeramente vuelta hacia un lado. Aun sin pañales que las mantengan separadas, las articulaciones de la cadera están parcialmente en abducción. Si se coloca decúbito prono, la flexión de las extremidades se hace más marcada, de modo que las nalgas están elevadas y las rodillas sostienen, en gran parte, el peso de la porción inferior del cuerpo. La cabeza está vuelta hacia un lado. El movimiento es más evidente en la cara y extremidades. Pueden observarse variaciones si el nacimiento fue en podálica con los miembros inferiores extendidos sobre el abdomen. Los movimientos deben mostrar simetría. La cantidad de movimientos espontáneos puede ser normal, excesiva o disminuida. Puede manifestar temblores, característicamente sensibles a los estímulos. Los temblores se pueden controlar cuando el observador fija pasivamente el miembro afectado.

El carácter de los movimientos espontáneos depende de la edad gestacional. Es muy importante conocer la clasificación de la EG.

Respiratorio: comenzar con una valoración general de su forma, tamaño, simetría y movimiento. El tórax normal del RN tiene una configuración oval, con un diámetro anteroposterior relativamente estrecho. El esfuerzo respiratorio del neonato varía con el estado de sueño. Durante el sueño profundo, el RN suele tener un patrón normal, en cambio, cuando está despierto es frecuente observar salvas de respiración más rápida. Es una respiración abdominal, con retracciones costales y subcostales leves, las retracciones supraesternales y supraclaviculares no son normales, ni las asimetrías torácicas. La frecuencia varía considerablemente con la actividad, pero en reposo es del orden de los 40 a

60 ciclos por minuto. Cifras superiores a 60 por minuto deben ser consideradas anormales, luego de la estabilización del RN.

El gruñido o quejido audible resulta de la espiración del RN contra una glotis cerrada parcialmente como esfuerzo para mantener la capacidad residual funcional. Este hallazgo claramente debe hacernos pensar en una enfermedad cardiopulmonar.

Cara y llanto: No debe frustrarnos, si al examinar un RN este empieza a llorar. Obtenemos datos al observar la cara del paciente que está tranquilo y llorando. Buscamos simetría, la asimetría en el llanto (el lado anormal no desciende) puede indicar parálisis del nervio facial periférico o cuando es bilateral, alteración de los nervios craneales VI y VII.

Un hecho que tranquiliza a todo pediatra, es un llanto vigoroso de un RN. Por otra parte, un llanto anormal o débil puede señalar enfermedad. La ronquera puede deberse a edema laríngeo. Por lo general, los trastornos que generan compresión interna o externa de las grandes vías respiratorias se manifiestan por estridor.

Anomalías congénitas: Se deben identificar rápidamente características dismórficas, sean malformaciones o deformaciones.

2. Revisión sistemática

Cabeza: Es grande en relación al cuerpo. Se evalúa por inspección y palpación el cuero cabelludo, el tamaño y la forma. Puede haber marcas superficiales por fórceps, edemas o contusión de la piel en los lados del cráneo y la cara, mientras que el extractor de vacío puede dejar un área circunferencial de edema, contusión y hasta ampollas. Se pueden encontrar cortes por pinzas.

Los defectos ectodérmicos en los que falta una porción de cuero cabelludo de dos a tres cm de diámetro pueden ser un hallazgo aislado, o también encontrarse en la trisomía 13. El pelo rebelde se relaciona con la trisomía 21 y el síndrome de Cornelia de Lange. Una línea posterior de implantación baja indica cuello corto y membrana cervical como en el síndrome de Turner.

La cabeza de un niño nacido por cesárea o con presentación de nalgas se caracteriza por su redondez, con las suturas juntas, porque no ha experimentado las deformaciones plásticas de los que nacen por vía vaginal. En cambio, la cabeza de los niños nacidos de vértice, especialmente si son primogénitos, presenta un cabalgamiento óseo de los huesos parietales por sobre el frontal y el occipital.²²

La *circunferencia craneana* al término en un RN con peso adecuado es de 34 cm (32,5-36,5). Se debe medir y compararla con las curvas de referencia para la edad gestacional del neonato.

Las fontanelas son zonas más amplias de tejido fibroso presentes en la unión de dos o más suturas. Las fontanelas anterior y posterior se hallan en cada extremo de la sutura sagital y se cierran en momentos diferentes. La fontanela anterior es romboidea y mide, por lo general, 0,6 a 3,6 cm. La posterior es puntiforme y mide aproximadamente 0,5 cm.²³

Caput succedaneum: es una colección serohemática subcutánea del cuero cabelludo producida por la exposición del polo cefálico a las contracciones uterinas cuando las membranas se rompen horas antes del expulsivo.

Característicamente pasa las líneas de las suturas del cráneo, es blando y desaparece en los primeros tres a cuatro días.

Cefalohematoma: es una colección de sangre alterada por debajo del periostio de uno de los huesos de la bóveda craneal. Ocurre por la flexibilidad de las suturas y las características cartilaginosas de los huesos del cráneo. Se reabsorbe lentamente (1 mes o más).²⁴

Modelaje: determinado por el paso a través del canal del parto. El cabalgamiento de los huesos craneales ocurre en las líneas de sutura. La forma del cráneo se normaliza en pocos días y no amerita tratamiento alguno.

Oídos: Existe un gran número de síndromes que tienen pabellones auriculares malformados. La posición normal se determina dibujando una línea horizontal imaginaria desde el canto interno de los ojos, perpendicular al eje vertical de la cabeza. Habitualmente se toma esta medida en forma errónea. Si el hélix de la oreja se encuentra por debajo de esta línea, las orejas tienen una implantación baja, lo que sugiere la presencia de anomalías congénitas. Los apéndices preauriculares son comunes. La membrana timpánica es difícil observarla por desechos o la presencia de *vernix caseoso*.

Ojos: Es necesario examinar el tamaño, la orientación y posición de los ojos. No es posible examinar los ojos de un RN cuando llora. El iris es grisáceo o marrón; luego del nacimiento, hay leve edema palpebral, puede haber hemorragias conjuntivales o retinianas. Se deben descartar opacidades de la córnea o del cristalino mediante la presencia del reflejo rojo y se examina el tamaño pupilar, la reacción a la luz y el tamaño de los globos oculares generalmente luego de las 24 o 48 horas. La mayoría de los niños de término miran hacia una fuente de luz. Una fuente luminosa importante les hace cerrar los ojos. Se observa microftalmia en varios síndromes como la trisomía 13.

Nariz: El RN respira preferentemente por la nariz. Ambas fosas nasales deben estar permeables. Puede haber narices pequeñas como en el alcoholismo fetal o más grandes como la trisomía 13.

Boca: Se debe examinar el paladar, el cual es duro blando y arqueado (cúpula). El paso suave del dedo meñique por el paladar una vez adaptado el recién nacido y una buena luz permiten descartar fisuras palatinas. La úvula debe ser central.

Puede verse frenillo superior e inferior que no amerita manejo inmediato. La boca debe ser simétrica y no mostrar asimetrías orales al momento del llanto o con los movimientos faciales cuando hay deficiencia congénita unilateral del músculo depresor del ángulo de la boca.

Es una buena oportunidad para evaluar los reflejos de búsqueda y succión. Es posible observar algunas variaciones en el examen de la cavidad oral como tumefacciones quísticas en el piso de la boca (ránulas), las cuales desaparecen en forma espontánea, quistes de queratina en el paladar duro o blando (perlas de Ebstein) y también remiten solas. En cuanto a los dientes, pueden observarse los llamados natales. Corresponden a dentición primaria o pueden ser supernumerarios.

La macroglosia y la protrusión de la lengua deben considerarse como alarma. En los niños con micrognatia, la lengua puede aparecer excesivamente grande.

Cuello: Es corto, grueso y con pliegues cutáneos. En ocasiones puede haber tortícolis congénita, relacionada con la posición fetal dentro del útero o hematomas del músculo esternocleidomastoideo en nacimientos traumáticos. Cuando se observa hematoma o edema en la base del cuello, se debe sospechar lesión de clavícula. El cuello alado puede sugerir la presencia de síndromes.

Tórax: El tórax se valora en tamaño, simetría, estructura ósea, musculatura y disposición de los pezones. El tórax normal de un neonato sano debe ser simétrico con el diámetro anteroposterior similar al diámetro lateral. Al palpar el pectoral mayor en la axila, se excluye la agenesia de este músculo. Es normal observar una leve retracción esternal durante la inspiración y un ritmo respiratorio irregular al nacimiento. Aunque el pezón se halla presente temprano en la gestación, la areola no se observa hasta después de las 34

semanas. Las mamas de los RN de ambos sexos aumentan de tamaño a los dos o tres días. La tumefacción mamaria (ginecomastia fisiológica) se debe al efecto de las hormonas maternas durante el período fetal.

El *pectum excavatum*, los pezones supernumerarios y la respiración periódica pueden ser variaciones comunes carentes de significado clínico. También se pueden auscultar roncus en ausencia de patología respiratoria, que corresponden a la apertura alveolar en la transición líquido-aire. La auscultación verifica la entrada de aire simétrica en ambos hemitórax. Los ruidos respiratorios son bronquiales y ásperos.

Aparato cardiovascular: La frecuencia cardíaca promedio es 130 a 140 con variaciones de acuerdo con la actividad, con un rango de 90 a 160 latidos por minuto. Cualquier variación en este rango se debe investigar. El segundo ruido es más fuerte y se pueden auscultar arritmias sinusales asociadas con el llanto o la respiración. Los soplos leves en el mesocardio sin repercusión hemodinámica pueden ser normales en las primeras 36 horas de nacido. Es importante evaluar los pulsos periféricos y el llenado capilar con el fin de completar la evaluación cardiovascular del neonato. Se deben palpar y comparar los pulsos radiales. Braquiales y femorales. Si los pulsos son diferentes se debe registrar la presión sanguínea.

Hay evidencia suficiente para recomendar el *screening* por saturometría, utilizando oxímetros de pulso para detectar cardiopatías congénitas en el RN sano al alta de internación conjunta.²⁵

Espalda: La columna vertebral debe estar intacta sin aperturas o masas visibles o palpables, lo mismo que sin curvaturas o pruebas de un estado disráfico. En la región lumbosacra, los marcadores cutáneos, como tumoraciones, senos dérmicos, apéndices, lesiones hiperpigmentadas, hemangiomas, hipertriosis o desviación del pliegue del glúteo se han relacionado con disrafismo espinal.

La posición del bebé en la cuna debe ser boca arriba.

Ano: La posición del ano se mide por la relación entre la distancia ano-horquilla en las niñas o ano-escroto en los varones, dividido por la distancia coxis-horquilla/escroto. El ano debe estar permeable, y se debe constatar por inspección y debe documentarse la eliminación de meconio la cual debe suceder en las primeras 24 horas en la mayoría de los recién nacidos sanos.

Abdomen: Los aspectos fundamentales para el examen de abdomen son paciencia y manos tibias. En el nacimiento es plano, pero pronto se hace globoso. Un abdomen marcadamente excavado al nacimiento hace pensar en hernia diafragmática.

La palpación se facilita si se coloca al sujeto con las piernas en flexión y se le permite que succione su mano, un chupete o el dedo enguantado.

El hígado es palpable a dos cm por debajo del reborde costal. El bazo se palpa en el 10% de los RN. Ambos riñones pueden y deben ser palpados. El mejor momento para palpar el abdomen por la información que brinda es en la sala de recepción, por la flaccidez de los músculos abdominales.

El cordón umbilical tiene dos arterias y una vena.

Genitales: Es una de las primeras áreas de interés de los padres.

Varones: Es necesario valorar el tamaño del pene, posición del meato, aspecto del escroto y posición de los testículos. El pene del niño a término que se estira en toda su longitud hasta que se halla resistencia debe tener cuando menos 2.5 cm de largo. No es necesario retraer el prepucio sobre el glande del pene para determinar la colocación del meato. La fimosis es fisiológica. Puede encontrarse una abertura del meato en la superficie ventral de pene

(hipospadias) y fácilmente aparente en la inspección. Es mucho menos común la epispadias, en la cual el meato se localiza en la superficie dorsal del pene. En la punta del prepucio puede encontrarse un quiste sebáceo blanco perla, de 1 a 2 mm de diámetro. No debe suscitar preocupación. Es importante observar las características del chorro miccional. En el escroto del niño a término, deben palpase los testículos. Alrededor del 2% de los recién nacidos a término es criptorquídico, con uno o ambos testículos no descendidos. Por lo general es posible diferenciar un hidrocele de una hernia por una combinación de palpación y transiluminación.

Mujeres: El aspecto de los genitales femeninos pasa por una metamorfosis de maduración. La niña prematura tiene un clítoris y labios menores prominentes, en tanto que la recién nacida a término los labios mayores cubren por completo estas otras estructuras. La prominencia del clítoris en la niña prematura se debe a que está completamente desarrollado alrededor de la semana 27 de gestación, aunado a la falta de grasa en los labios mayores. En la niña a término, se observa con frecuencia en la horquilla posterior la evaginación de la mucosa vaginal (apéndices cutáneos vaginales). Los apéndices cutáneos vaginales no tienen consecuencias y regresan en el transcurso de unas cuantas semanas. Por lo general se observa un exudado vaginal mucoso, que en ocasiones es sanguinolento y a menudo preocupa a los padres. Procede del endometrio y se debe a privación hormonal. En la mayoría el himen tiene cierta abertura.

Un himen completamente imperforado puede dar lugar al desarrollo de hidrometrocolpos. Las más de las veces, se manifiesta por un himen abultado, particularmente prominente con el llanto.

Los uratos pueden producir manchas de color rosado en el pañal. Uno de cada 10 RN puede no emitir orina durante las primeras 24 horas de vida

Extremidades: Son necesarias la inspección y palpación cuidadosa de las extremidades. Es necesario identificar contracturas articulares, asimetrías o luxaciones articulares. La parálisis de Erb se manifiesta por un brazo extendido a lo largo del cuerpo con rotación interna y muestra un movimiento limitado. El húmero y el fémur son el segundo y tercer huesos que se fracturan más a menudo durante el parto.

Las anomalías de los dedos, acortamiento (braquidactilia), ahusamiento o alargados (aracnodactilia), contracturas en flexión de las articulaciones interfalángicas (camptodactilia), encurvamiento de un dedo (clinodactilia), fusión parcial de dos dedos (sindactilia) y más de cinco dedos (polidactilia), pliegues palmares únicos e hipoplasia de las uñas pueden ser indicios notorios de síndromes dismórficos. Se observan diversas variaciones de la posición como resultado de la postura intrauterina y deben diferenciarse de las deformaciones equinovaras verdaderas. Las deformidades del pie secundarias a la posición suelen distinguirse por un límite de movimiento normal y la posibilidad de restablecer un aspecto normal mediante presión suave.

El RN tendrá manos y pies fríos, y esto debe advertirse a los padres.

Caderas: No debe existir limitación a la abducción de la cadera. La enfermedad displásica de cadera o displasia luxante de cadera, se debe evaluar por medio de las maniobras de Ortolani y de Barlow. Se produce un “clic” de reducción en los niños con luxación congénita de cadera.

Maniobra de Ortolani: Se coloca al niño en decúbito dorsal. Se colocan los dedos mayores y los pulgares sobre los trocánteres mayores y los pulgares sobre los trocánteres menores. Se abducen las caderas usando el dedo medio para aplicar una suave presión hacia adentro y hacia arriba sobre el trocánter mayor. Se puede percibir un resalto durante la maniobra.

Maniobra de Barlow: Se abducen las caderas por medio del pulgar para aplicar presión hacia fuera y hacia atrás sobre la parte interna del muslo.

Sospechar displasia de cadera en presencia de factores de riesgo: sexo femenino, presentación podálica, antecedentes familiares de displasia, signo de Ortolani-Barlow positivo, abducción limitada, y presencia de otras malformaciones, especialmente alteraciones de los pies, es mandatorio.²⁶

Sistema neuromuscular: Debe evaluarse la simetría de movimientos, postura y tono muscular. Una asimetría puede indicar lesiones neurológicas. Los niños prematuros son hipotónicos respecto a los niños de término. La respuesta normal del recién nacido al ser manipulado es habitualmente el llanto. Se evalúa el tono muscular activo y pasivo.

Los reflejos arcaicos son:

Reflejo de Moro: se desencadena en respuesta a un estímulo brusco o a una deflexión brusca de la cabeza. Tiene varias fases: primero el RN abduce los brazos para luego aducirlos en actitud de abrazo acompañado de flexión del cuerpo y luego llanto.

Prehensión palmar y plantar: al aplicar presión en las palmas y en la planta del pie, el RN flexiona sus dedos empuñando la mano o flexionando los dedos del pie.

Búsqueda: el RN vuelve su cabeza hacia al lado donde se le aplica un estímulo en mejilla o peribucal, buscando el pezón de la madre.

Succión: movimiento rítmico y coordinado de lengua y boca al colocar un objeto (chupete, dedo) dentro de ella.

Marcha automática: al sostener al RN desde el tronco e inclinándolo levemente hacia adelante, da unos pasos en forma automática.

La integridad de los pares craneanos se investiga a través de la fijación de la mirada, el seguimiento ocular, la respuesta pupilar, la respuesta en ojos de muñeca, la reacción ante el sonido, los mecanismos de succión deglución y la movilidad de los músculos esternocleidomastoideos.

El peso del RN se aconseja tomarlo al final del examen físico y la temperatura axilar (36 a 37° C).

Bibliografía

1. Battaglia F, Lubchenco L. A practical classification of newborn infants by weight and gestational age. J Pediatric 7:159, 1967.
2. Southgate WM, Pittard W. Classification and Physical Examination of the Newborn Infant; Pages 100-105, Care of the High-Risk Neonate, Klaus M.H., Fanaroff, A. A. 5ª Edición MC Graw Hill. 2001.
3. Capurro H. Método para diagnosticar la edad gestacional en el recién nacido. Montevideo, Uruguay: Universidad de la República - Uruguay; 1973.
4. Capurro H, Konichezky S, Fonseca D, Caldeyro-Barcía R. A simplified method for diagnosis of gestational age in the newborn infant. J Pediatr 1978; 93: 120-2.
5. <http://www.funlargaia.org.ar/Herramientas/Manejos-integrales-en-neo-II/4.-Graficos/4.1.-Calculo-de-EG-metodo-Capurro>.
6. Panvini J, Beaujón Balbi O, Gutiérrez A, Borrego M, Aray W, Gómez M, Schuitemaker J. Validez del método simplificado por Capurro en el cálculo de la edad gestacional. Bol. Hosp. Niños J. M. de los Ríos; 33(2):55-9. 1997.

7. Velgara De Apuril M. Evaluación del crecimiento fetal por ultrasonografía, relación con los resultados neonatales inmediatos. *An. Fac. Cienc. Méd. (Asunción)*; 41: 16-34. 2008.
8. Usher R: Estimación de La edad Fetal. *Clin. Ped. N.A.* Agost 1966, pp. 841-845
9. Dubowitz LM et al. Clinical assessment of gestational age in the newborn infant. *J Pediatr.* 77:1-10, 1970.
10. Ballard JL, Khoury JC, Wedig K, et al: New Ballard Score, expanded to include extremely premature infants. *J Pediatrics*; 119:417-423. 1991.
11. M.A. Marín Gabriel^a, J. Martín Moreiras^a, G. Lliteras Fleixas^a, S. Delgado Gallego^a, C.R. Pallás Alonso^a, J. de la Cruz Bértolo^b y E. Pérez Estévez^a. Valoración del test de Ballard en la determinación de la edad gestacional. *An Pediatr (Barc)* 2006; 64(2):140-5.
12. Donovan EF, Tyson JE, Ehrenkranz RA, Verter J, Wright LL, Korones SB, et al. Inaccuracy of Ballard scores before 28 weeks gestation. *J Pediatr.* 1999; 135 (2 Pt 1):147-52.
13. González A. Examen Físico y Evaluación de la Edad Gestacional, pp. 48-54 En *Manual de Neonatología*, JL Tapia y P Ventura-Juncá eds. Santiago, P. Técnicas Mediterráneo 1999.
14. Larguía M, González, MA, Solana C, Basualdo M, Bianculli P. Cuyul A, Esandi, ME. *Maternidad Segura y Centrada en la Familia con enfoque intercultural*. UNICEF. 2º edición Buenos Aires. P. 168. 2012.
15. Kreimer O, Figueroa V. Los derechos de los pueblos indígenas explicados para todas y para todos. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), ISBN: 978-92-806-4359-6. Argentina. 2008.
16. [http://www.funlargaia.org.ar/Herramientas/Manejos-integrales-en-neo-II/2.-Patologias/2.8.-Evaluacion-del-RN-en-la-internacion-conjunta/2.8.1.- Guía para atención RN en sus primeros días de vida/2.8.1.6.-Fundamento filosófico de atención respetuosa](http://www.funlargaia.org.ar/Herramientas/Manejos-integrales-en-neo-II/2.-Patologias/2.8.-Evaluacion-del-RN-en-la-internacion-conjunta/2.8.1.-Guía para atención RN en sus primeros días de vida/2.8.1.6.-Fundamento filosófico de atención respetuosa).
17. Ceriani Cernadas JM, Garbagnati C. Luminoterapia. En: Ceriani Cernadas, JM (ed) *Manual de procedimientos en Neonatología*. Buenos Aires Editorial Médica Panamericana; p. 253. 2005.
18. Rissman R, Hendrik WW. New insights into ultrastructure, lipid composition and organization of vernix caseosa. *J Invest Dermatol*; 126: 1823-1833. 2006.
19. Marchini G, Ulfgren AK. Erythema toxicum neonatorum: an immunohistochemical analysis. *Pediatr Dermatol*; 18:177-187. 2001.
20. Mejía J, Daza P. Semiología Neonatal. *Revista Gastrohnp*. Año Volumen 13 Número 1 Suplemento 1: S15-S27. 2011.
21. Southgate WM, Pittard W. Classification and Physical Examination of the Newborn Infant; Pages 129-130, *Care of the High-Risk Neonate*. Klaus MH, Fanaroff , A. A. 5ª Edición MC Graw Hill. 2001.
22. Catalán, J M. Examen físico del recién nacido. Cap. 4. Edición Servicio Neonatología Hospital Clínico Universidad de Chile. 2001.
23. Luna MS, Alonso CRP, Mussons FB, Urcelay IE, Conde JRC, & Narbona E. [Recommendations for the care of the healthy normal newborn at delivery and during

- the first postnatal hours]. *Anales de Pediatría* (Barcelona, Spain: 2003), 71(4), 349–61. doi:10.1016/j.anpedi.2009.
24. Rossato N, Ceriani Cernadas J, Llama Figueroa C, Lupo E, Jenik A. El recién nacido sano, *Neonatología Práctica* 4º Edición Cap. 10. Ed. Médica Panamericana. Pp. 130-134. 2009.
25. Kemper et al. Strategies for Implementing Screening for Critical Congenital Heart disease *Pediatrics*. Volume 128, Number 5, November 2011.
26. Guía clínica displasia luxante de cadera: diagnóstico y tratamiento precoz. Santiago: Ministerio de Salud, 2010.

Autor.

Prof. Carlos Deguer.

Profesor adjunto, Área Clínica con orientación a Neonatología Universidad Nacional del Sur. Jefe Servicio Neonatología Hospital Interzonal General Dr. José Penna.